

正常血糖DKA (euglycemic DKA)

血糖が低くてもケトンを測り、インスリンと同時にブドウ糖を入れて止めない — 定義と用語・病態・原因・診断・通常のDKAとの違い・輸液・インスリン・ブドウ糖の調整・終了と皮下移行・SGLT2阻害薬の扱い・予防

聖路加国際病院 集中治療科

対象：研修医・専攻医・看護師

最終更新 2026-10-06

ST. LUKE'S ICU / EUGLYCEMIC DKA

正常血糖DKA — 最初に押さえる6点

大きな数字は2024年国際コンセンサスと文献の値。注釈は当院のDKA/HHSプロトコル (§6-4)

DKAに占める割合

約10%

2024年コンセンサスでは、血糖200 mg/dL未満のDKA。別の病気ではない

日本 ICU入室DKAの7.5% (JIPAD)

SGLT2阻害薬使用者のDKAで正常血糖

43.6%

非使用者は5.0%。血糖でDKAを除外しない

当院 現行は入室時に内服歴を確認

AG開大性アシドーシスを見たら

βOHB を測る

尿ケトンはSGLT2阻害薬で偽陰性になりうる。静脈血ガスで足りる

当院 入室時に指先で血中ケトン进行

ブドウ糖を始める時期

同時にインスリンと

5%または10%ブドウ糖を、インスリン開始と同時に流す

当院 ソルデム3Aだけでは糖が足りず、50%ブドウ糖を足す (§9-6)

インスリン (単位/kg/時)

0.05~0.1

血糖ではなく、ケトアシドーシスが消えるまで止めない

当院 血糖値±100で開始し、表で増減

SGLT2阻害薬の最終投与から

48時間以上

薬が抜けるまで静注を続ける。腎機能が低いとさらに延びる

当院 プロトコルに規定なし

姉妹資料

DKA・HHS (高血糖緊急症)

通常のDKA・HHS・混合型の診断と管理はこちら。この資料は血糖が低いDKAに絞っています

開く →

§1 定義と用語 — 正常血糖DKA・euDKA・EDKA・euKA

正常血糖DKAは、DKA (糖尿病性ケトアシドーシス) のうち血糖が大きく上がっていないものです。この章で分かるのは、正常血糖DKAの定義、euDKA・EDKA・euKAといった呼び名の違いとどれが主流か、そして血糖の閾値が文献ごとに違うことの3点です。この資料では「正常血糖DKA」と書きます。

1-1. 正常血糖DKAとは — 血糖200 mg/dL未満のDKA

2024年の国際コンセンサスでは、糖尿病の既往があれば血糖を問わずDKAと診断するため、正常血糖DKAは別の病気ではなく、DKAのうち血糖200 mg/dL未満のもの（DKAの約10%）という位置づけです [コンセンサス DiabetesCare2024]。

DKAは、インスリンの絶対的・相対的な不足と拮抗ホルモンの増加で、肝がケトン体（ β ヒドロキシ酪酸（ β OHB）とアセト酢酸）を作りすぎ、代謝性アシドーシスになる状態です [CurrDiabRep2020]。正常血糖DKAは、ケトン体を作る力は通常のDKAと同じなのに、血糖が上がりきらない状態を指します [CurrDiabRep2020]。

2024年のコンセンサスは2009年以来15年ぶりの改訂で、原文が「変更した」と明示しているのは、DKAの血糖の要件を250 mg/dL超から「200 mg/dL以上、または糖尿病の既往（血糖を問わない）」へ下げた1点だけです。理由はSGLT2阻害薬の普及で正常血糖DKAがDKAの約10%を占めるようになったことです [コンセンサス DiabetesCare2024]。ADAの2026年版の入院診療の章も、この診断基準と治療経路をそのまま採用しています [ADA2026]。

「正常血糖」と言っても、血糖が正常範囲にあるという意味ではありません。150～200 mg/dL程度の「DKAとしては低い」血糖を指す言葉です [CurrDiabRep2020]。

1-2. 用語の書き分け — どれが主流か

英語ではeuglycemic DKA（略してeuDKA・EDKA）が最も広く使われ、糖尿病のない人を含めるときはeuglycemic ketoacidosis（euKA）と呼び分けます（表1）。

表1 | 正常血糖DKAまわりの用語 — 糖尿病がある人はeuDKA、ない人も含めるならeuKA

用語	正式名	主に使われる場面	この資料での扱い
正常血糖DKA (euDKA)	euglycemic diabetic ketoacidosis	コンセンサス・ADAの診療標準・院内プロトコルの総説の題名 [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026] [CurrDiabRep2025]	この資料の呼び方
EDKA	euglycemic DKA の略	救急医向けの総説 [AJEM2021]	正常血糖DKAと同じもの
euKA（正常血糖 ケトアシドーシス）	euglycemic ketoacidosis	糖尿病のない飢餓・アルコール・妊娠のケトアシドーシスまで含める総説 [CurrDiabRep2020]	糖尿病の有無を問わないときに使う（§3-4・§13-3）
SGLT2阻害薬関連DKA	SGLT2 inhibitor-associated DKA	SGLT2阻害薬使用者のDKAをまとめた研究 [DiabetesObesMetab2025]	血糖が高いものも含む。正常血糖とは限らない
DKA・HHS・混合型	diabetic ketoacidosis／hyperosmolar hyperglycemic state	高血糖緊急症の総称 [コンセンサス DiabetesCare2024]	通常のDKA・HHSは姉妹資料「DKA・HHS（高血糖緊急症）」

ガイドラインと主要な総説はeuglycemic DKAを使っており、これが主流です。救急領域の総説はEDKAと略し、糖尿病のない人を含める総説はeuKAと書き分けています。SGLT2阻害薬関連DKAは原因で切った呼び名で、血糖の高いDKAも含むため、正常血糖DKAと同じ意味ではありません [DiabetesObesMetab2025]。

1-3. 血糖の閾値は文献で違う — 200か250か

正常血糖DKAの血糖の閾値は200 mg/dL未満と250 mg/dL未満の2通りがあり、論文を読むときはどちらで定義したかを確認め、目の前の患者の診断はコンセンサスで行います（表2）。

表2 | 正常血糖DKAの定義の比較 — 診断はコンセンサス（既往があれば血糖を問わない）で行う

出典	血糖	アシドーシス	ケトン
2024年コンセンサス [コンセンサス DiabetesCare2024]	DKAの基準内で200 mg/dL未満（既往があれば血糖を問わない）	pH 7.3未満かつ／またはHCO ₃ ⁻ 18 mmol/L未満	β OHB 3.0 mmol/L以上
救急医向け総説 [AJEM2021]	250 mg/dL未満	pH 7.30未満、HCO ₃ ⁻ 18 mEq/L未満	β OHB 3超が望ましい（本文は成人3.8超）
euKAの総説 [CurrDiabRep2020]	200 mg/dL未満	DKAと同じ	数値の基準なし
院内プロトコルの総説 [CurrDiabRep2025]	250 mg/dL未満	pH 7.3未満かつHCO ₃ ⁻ 18未満	β OHB 3超（血清か尿）
SGLT2阻害薬関連DKAのメタ解析 [DiabetesObesMetab2025]	250 mg/dL未満	—	—

閾値を200にするか250にするかで、正常血糖DKAの割合は変わります。SGLT2阻害薬使用者のDKAでは、ある症例集積で35%が200 mg/dL未満、別の集積で71%が250 mg/dL以下でした [コンセンサス DiabetesCare2024]。数字を比べるときは定義をそろえてください。日本のICUのデータ（JIPAD）では、ICUに入室したDKA 866例のうち65例（7.5%）がICU初日の最高血糖250 mg/dL未満でした [Miyazaki CritCareExplor2026]。

この章のポイント

- 1 ケトン体を止めるのはインスリンだと押さえる
- 2 SGLT2阻害薬は尿に糖を逃がして血糖を下げる
- 3 血糖とケトンの経過が通常のDKAと逆になると知る

治療のすべての判断は病態から説明できます。この章では、ケトン体ができる流れ、SGLT2阻害薬で何が起きるか、血糖が上がらない理由、そして治療中の血糖とケトンの経過が通常のDKAとどう違うかを押さえます。

2-1. ケトン体を作るのはインスリン不足と拮抗ホルモン

インスリンが足りず拮抗ホルモンが増えると、脂肪分解で出た遊離脂肪酸が肝でケトン体になり、これが代謝性アシドーシスの主因になります [CurrDiabRep2020]。

インスリンが絶対的・相対的に足りず、グルカゴン・カテコラミン・コルチゾール・成長ホルモンが増えると、肝では糖新生とグリコーゲン分解が進み、筋では糖が使えなくなります [CurrDiabRep2020]。同時に脂肪組織で脂肪分解が進み、遊離脂肪酸が肝で β 酸化を受けて β OHBとアセト酢酸になります。

通常のDKAでは、血糖が180～200 mg/dLを超えると近位尿細管の再吸収能を超え、浸透圧利尿で水・Na・Kが失われます [ICM2023]。脱水で糸球体濾過が落ちると糖もケト酸も尿に捨てられなくなり、高血糖とアシドーシスがさらに進みます [CurrDiabRep2020]。

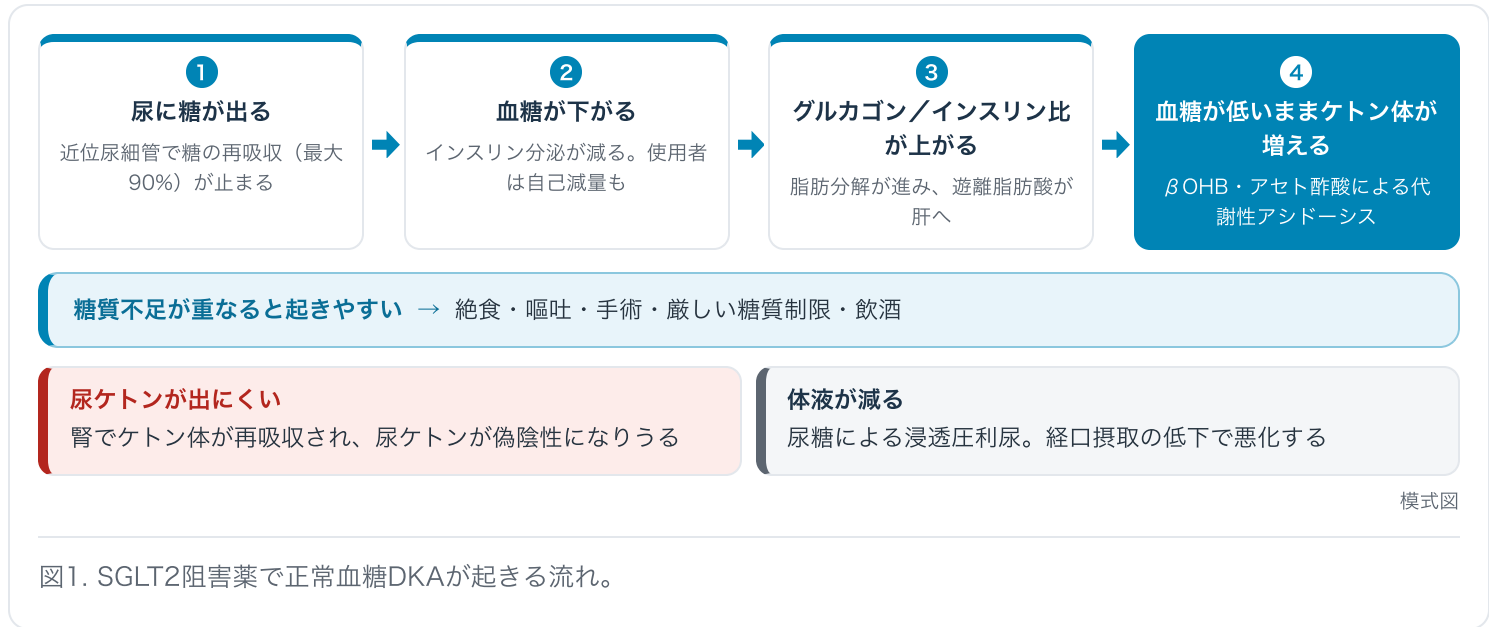
✓ 要点 — 治療の発想はここから出てくる

ケトン体の産生を止めるのはインスリンで、血糖を下げることはありません [AJEM2021]。血糖が先に下がってもケトアシドーシスが残っていればインスリンを続け、その分のブドウ糖を入れます。通常のDKAではこれが「血糖250 mg/dL未満でブドウ糖を追加」になり、正常血糖DKAでは「最初からブドウ糖」になります。

2-2. SGLT2阻害薬で起きること

SGLT2阻害薬は尿に糖を出して血糖を下げるため、インスリン分泌が減ってグルカゴン／インスリン比が上がり、血糖が低いままケトン体が作られます (図1) [CurrDiabRep2020]。

SGLT2は近位尿細管にあり、濾過された糖の最大90%を再吸収しています。阻害すると尿糖が増え、血中の糖が減り、体液量も減ります [AJEM2021]。血糖が下がるとインスリン分泌が抑えられ、インスリンを使っている人では自己判断で減量されることもあります。グルカゴンは増え、脂肪分解とケトン体産生が進みます [CurrDiabRep2020]。



図の読み方 — 左から右へ、尿糖排泄が血糖を下げ、インスリンが減ってケトン体が増えるまでの順です [CurrDiabRep2020]。下の帯は引き金になる状況、2枚のカードは診断と体液に与える影響です [AJEM2021]。

根拠を見る

主な仮説は「インスリン濃度の低下とグルカゴン濃度の上昇」です。ただし糖尿病マウスでは、グルカゴン受容体を抗体で遮断してもSGLT2阻害薬によるケトーシスは変わらず、ケトン体産生作用はグルカゴンと独立している可能性も示されています [CurrDiabRep2020]。α細胞の直接刺激も仮説として挙がっていますが、確定していません。

2-3. 血糖が上がらない5つの理由

血糖が上がらない理由は、インスリン不足が軽い・肝グリコーゲンが枯れている・糖新生が止められている・腎から糖が逃げている・血液が薄まっている、の5つで、原因ごとにどれが効いているかが違います（表3）。

表3 | 血糖が上がらない理由 — 「糖の供給が少ない」か「糖が尿に逃げる」か

理由	代表的な原因	起きていること
腎から糖が逃げる	SGLT2阻害薬	尿糖排泄で血糖が下がり、インスリン分泌が落ちる [CurrDiabRep2020]
肝グリコーゲンが枯れている	飢餓・厳しい糖質制限・長時間の絶食	糖を出す材料がない [CurrDiabRep2020]
糖新生が止められている	アルコール・慢性肝疾患・糖原病	糖新生の障害とグリコーゲン貯蔵の低下 [CurrDiabRep2020]
血液が薄まっている	妊娠	生理的な血液希釈と「促進された飢餓」 [CurrDiabRep2020]
インスリンが少し入っている	来院前に自分でインスリンを打った	血糖だけが下がり、ケトン体は残る [AJEM2021]

救急医向けの総説は、これを「糖の供給が少ない（絶食・妊娠・アルコール・肝疾患）」と「糖が尿に逃げる（SGLT2阻害薬）」の2つにまとめています [AJEM2021]。実際には両方が重なることが多く、SGLT2阻害薬を飲んでいる人が手術や嘔吐で食べられなくなったときが典型です。

2-4. 治療中の経過は通常のDKAと逆になる

通常のDKAでは血糖が4～8時間で250 mg/dL未満に下がり、ケトアシドーシスの解消より先に来ますが、正常血糖DKAでは血糖は最初から低く、治療の目安はケトンの消え方だけになります（図2） [コンセンサス DiabetesCare2024]。

通常のDKAで血糖が先に下がるのは、輸液だけで血糖が毎時50～70 mg/dL下がり、インスリンがそれに加わるからです [コンセンサス DiabetesCare2024]。だから血糖ではなくケトンとpHで経過を追います。正常血糖DKAは最初からこの「血糖は下がったがケトンが残っている」段階にいる、と考えると治療が組み立てやすくなります。

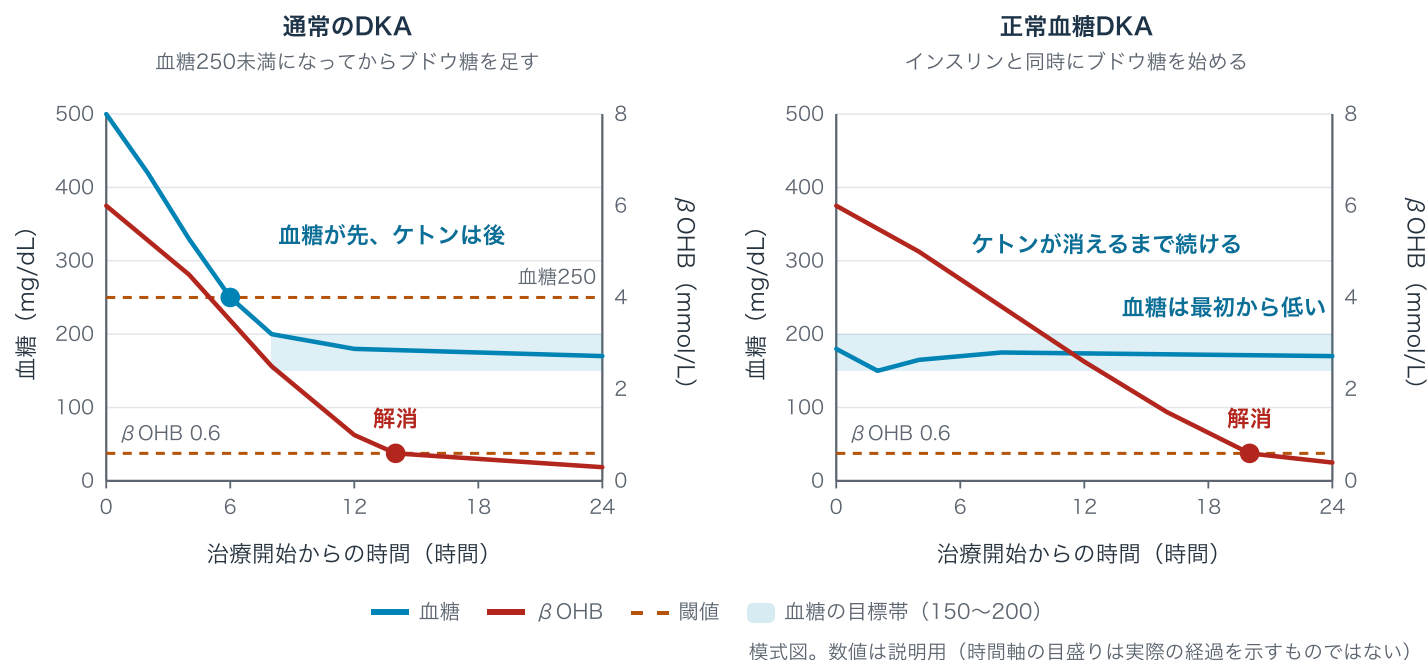


図2. 治療中の血糖とβOHBの経過 — 通常のDKAと正常血糖DKAの対比。

図の読み方 — 左は通常のDKAで、血糖（青）が先に250 mg/dLを切り、そこからブドウ糖を足して目標帯に保ちながら、βOHB（赤）が0.6 mmol/L未満になるのを待ちます [コンセンサス DiabetesCare2024]。右の正常血糖DKAは、血糖が最初から目標帯の近くにあるため、初めからブドウ糖を入れてインスリンを続けます。SGLT2阻害薬関連の正常血糖DKAはアニオンギャップ（AG）の閉鎖が通常のDKAより遅いと報告されています（17時間対9.8時間） [CurrDiabRep2025]。

§3 原因と頻度 — SGLT2阻害薬が中心、ほかの誘因も重なる

この章のポイント

- ① SGLT2阻害薬の内服歴を最初に確かめる
- ② 使用者のDKAは4割強が正常血糖と覚えておく
- ③ 糖尿病がなくても飢餓・飲酒・妊娠で起きると知る

正常血糖DKAの原因は、SGLT2阻害薬が最も多く、絶食・手術・妊娠・飲酒などの誘因が重なって起きます。この章では、SGLT2阻害薬の頻度とリスク、SGLT2阻害薬関連DKAの臨床像、ほかの誘因、糖尿病のない人のケトアシドーシスを整理します。

3-1. SGLT2阻害薬 — 頻度とリスク

SGLT2阻害薬は2型糖尿病でDKAのリスクを上げ（RCT 4件のメタ解析でRR 2.46）、導入から発症までは通常2か月未満ですが、0.3～420日とばらつくので「長く飲んでいるから大丈夫」とは言えません [コンセンサス DiabetesCare2024]。

2型糖尿病でのDKAのリスクは、RCT 4件のメタ解析でRR 2.46、観察研究5件でRR 1.74です [コンセンサス DiabetesCare2024]。1型糖尿病では使用者の約4%がDKAを起こし、非使用者の5～17倍とされ、コンセンサスは1型糖尿病にSGLT2阻害薬を勧めていません [コンセンサス DiabetesCare2024]。

薬剤ごとのハザード比はカナグリフロジン3.58、エンパグリフロジン2.52、ダパグリフロジン1.86と報告されています [AJEM2021]。SGLT2阻害薬関連DKAの105例では、内服開始から発症まで0.3～420日とばらつき、22%は明らかな誘因がありませんでした [CurrDiabRep2020]。

根拠を見る（表4：SGLT2阻害薬とDKAのリスク）

表4 | SGLT2阻害薬とDKAのリスク — リスクは上がるが、絶対頻度は低く、研究で差がある

データ	比較	結果	出典
2型糖尿病のRCT 4件のメタ解析	SGLT2阻害薬 対 対照	RR 2.46	[コンセンサス DiabetesCare2024]
2型糖尿病の観察研究5件	同上	RR 1.74	[コンセンサス DiabetesCare2024]
治験	—	DKAは1000人年あたり1件未満	[CurrDiabRep2020]
米国の保険データ	DPP-4阻害薬の開始と比較、開始後180日	4.9対2.2／1000人年（HR 2.2、95%CI 1.4～3.6）	[CurrDiabRep2020]
韓国の健康保険データ	DPP-4阻害薬と比較	HR 0.96（95%CI 0.58～1.57）、差なし	[CurrDiabRep2020]
1型糖尿病	使用者 対 非使用者	約4%、5～17倍	[コンセンサス DiabetesCare2024]
正常血糖DKAのリスク	—	約7倍（総説の記載）。DKA入院の2.6～7%が正常血糖	[AJEM2021]

救急医向け総説の「7倍」「2.6～7%」「インスリン依存の糖尿病のDKAの5～12%」は、正常血糖DKAだけの値かDKA全体の値かが本文から区別しにくい点に注意してください [AJEM2021]。

3-2. SGLT2阻害薬関連DKAの臨床像 — 4割強が正常血糖

SGLT2阻害薬使用者のDKAは43.6%が血糖250 mg/dL未満で（非使用者5.0%）、インスリンを使っていない人やDKAの既往がない人にも起きます [DiabetesObesMetab2025]。

観察研究9本・DKA 1,210例（使用者262例・非使用者948例）のメタ解析では、使用者のDKAは正常血糖の割合がOR 22.40（95%CI 7.44～67.47）で、平均血糖は335.8対554.2 mg/dL、HbA1cは10.0対11.3%と低く、Naは135.7対131.6 mmol/Lと

高い値でした [DiabetesObesMetab2025]。インスリン使用は40.2%対58.0%で、従来の「インスリンを使っている人のDKA」という像に当てはまらない人が多いです。

アシドーシスの深さ（ $\text{pH} \cdot \text{HCO}_3^- \cdot \text{AG}$ ）と、入院日数・ICU入室・院内死亡には有意差がありませんでした [DiabetesObesMetab2025]。ただし転帰の解析は研究数と症例数が少なく、「差がない」ではなく「分からない」と読むのが妥当です。SGLT2阻害薬関連DKAを軽いと扱う根拠も、重いと扱う根拠もありません。

根拠を見る（表5：SGLT2阻害薬使用者と非使用者のDKA）

表5 | SGLT2阻害薬使用者と非使用者のDKA（観察研究9本・1,210例） — 正常血糖が多く、転帰の差ははっきりしない

項目	使用者	非使用者	統合推定値（95%CI）
正常血糖DKA（血糖250 mg/dL未満）	43.6%	5.0%	OR 22.40（7.44～67.47）
血糖（mg/dL）	335.8	554.2	使用者で218.4低い（有意）
HbA1c（%）	10.0	11.3	使用者で1.2低い（有意）
Na（mmol/L）	135.7	131.6	使用者で4.1高い
インスリン使用	40.2%	58.0%	OR 0.44（0.25～0.79）
pH/HCO_3^- （mmol/L）	7.2/10.6	7.2/10.8	差なし
入院日数（日）	7.6	6.1	差なし（ I^2 70.1%）
ICU入室	50.7%	46.8%	OR 1.23（0.43～3.49）
院内死亡	6.1%	11.9%	OR 0.51（0.20～1.29）

正常血糖DKAのORは5研究501例の推定で、95%CIが広く、大きさは不確かです。DKAが消えるまでの時間、ブドウ糖の総量、低血糖・低K血症は抽出されておらず、 β OHBも統合されていません。ICU入室は両群とも約半数で、入院を要した比較的重い例に偏った集団です [DiabetesObesMetab2025]。

3-3. 糖尿病のある人のほかの誘因

SGLT2阻害薬のほかに、妊娠・絶食や低炭水化物食・飲酒・手術・肺炎・敗血症、来院前のインスリン自己注射、肥満外科手術後でも正常血糖DKAが起きます [CurrDiabRep2020] [AJEM2021]。

- インスリンの減量・中断、絶食、感染、手術、妊娠は、糖尿病のある人の正常血糖ケトアシドーシスの誘因です [CurrDiabRep2020]
- 敗血症、肺炎、腹部手術後、コカインでも報告があります [CurrDiabRep2020]
- 肥満外科手術後のインスリン依存の糖尿病患者や、来院前に自分でインスリンを打ってから受診した患者も、正常血糖で来ることがあります [AJEM2021]
- ADAの診療標準は、正常血糖DKAはインスリンが低い状態で起き、食事摂取の減少・妊娠・飲酒・肝不全・SGLT2阻害薬と関連すると整理しています [ADA2026]

DKAの誘因は世界的に感染が最多（14～58%）で、尿路感染と肺炎が中心です [コンセンサス DiabetesCare2024]。正常血糖DKAを見つけたら、SGLT2阻害薬だけで説明を終えず、引き金になった感染・手術・絶食も探してください。

3-4. 糖尿病のない正常血糖ケトアシドーシス

飢餓・アルコール・糖尿病のない妊婦・糖原病や慢性肝疾患でも正常血糖のケトアシドーシスは起き、糖尿病がなければ治療の中心はブドウ糖でインスリンは原則いりません（表6） [CurrDiabRep2020]。

表6 | 正常血糖ケトアシドーシスの原因と治療の分岐 — 糖尿病の有無でインスリンの要否が分かれる

原因	対象	血糖が上がらない理由	治療
SGLT2阻害薬	糖尿病のある人	尿糖で血糖が下がり、インスリン分泌が落ち、グルカゴンが増える	中止・輸液・持続インスリン・ブドウ糖
飢餓・厳しい糖質制限	糖尿病のない人（ある人では誘因）	グリコーゲン枯渇	ブドウ糖。インスリンは糖尿病患者のみ
妊娠	糖尿病のある妊婦が多い	生理的な血液希釈・促進された飢餓	輸液・持続インスリン・ブドウ糖（糖尿病がなければブドウ糖のみ）
アルコール	糖尿病のない人（ある人では誘因）	糖新生の障害・グリコーゲン枯渇	ブドウ糖と大量の生理食塩水
糖原病・慢性肝疾患	糖尿病の有無を問わない	グリコーゲン貯蔵と糖新生の障害	ブドウ糖・輸液（条件つきでインスリン）
敗血症	糖尿病・飢餓・飲酒歴のない人でも報告	拮抗ホルモンとサイトカインによるインスリン抵抗性（仮説）	原因の治療。機序は完全には分かっていない

出典はすべて正常血糖ケトアシドーシスの総説です [CurrDiabRep2020]。治療の詳細は§13-3にまとめました。

§4 見逃さないために — 血糖という警報が鳴らない

この章のポイント

- 1 血糖が高くないことでDKAを除外しない
- 2 嘔吐・倦怠感・腹痛に内服歴を重ねて疑う
- 3 術後のAG開大性アシドーシスではケトンを測る

正常血糖DKAの約半数は診断が遅れます。この章では、見逃す理由と、疑うべき場面・症状、術後ICUで出会うときの考え方を押さえます。

4-1. なぜ見逃すか — 3つの理由

正常血糖DKAの約50%は診断が遅れ、その理由は血糖という目立つ警報が鳴らないこと、尿ケトンが偽陰性になりうること、症状が非特異的なことの3つです [AJEM2021]。

- 血糖が高くない。自宅の血糖が高くないので受診も遅れ、CGMを使う人は目標範囲内の値に安心してしまいます [AJEM2021] [CurrDiabRep2020]
- 尿ケトンが偽陰性になる。SGLT2阻害薬内服中はケトン体が尿に出ずに再吸収されることがあり [AJEM2021]、そもそも尿ケトンはアセト酢酸しか測りません [コンセンサス DiabetesCare2024]
- 症状が非特異的。最も多い主訴は嘔吐で、悪心・倦怠感・腹痛・呼吸困難が続きます [AJEM2021]。術後なら「術後の悪心」と区別が付きません

！落とし穴 — 血糖で除外しない

SGLT2阻害薬関連DKAの105例では、入院時血糖 294 ± 188 mg/dLで、35.2%が200 mg/dL未満でした [CurrDiabRep2020]。血糖の値だけでDKAを否定すると、この3分の1を取りこぼします。AG開大性アシドーシスを見たら、血糖にかかわらず血中 β OHBを測ってください。

4-2. 疑う場面と症状

SGLT2阻害薬内服中・絶食・術後・飲酒・妊娠・肝疾患のいずれかがあり、悪心・嘔吐・倦怠感・腹痛・呼吸困難を訴える人では、血糖が正常でも静脈血ガスと血中ケトンを出します [AJEM2021]。

次のどれかに当てはまったら、血糖にかかわらず β OHBを測る

- 1 SGLT2阻害薬を飲んでいる（持参薬・お薬手帳で確かめる）
- 2 絶食・嘔吐・厳しい糖質制限で、糖質が入っていない
- 3 手術の前後、または急性疾患で入院した
- 4 飲酒、妊娠、慢性肝疾患がある
- 5 悪心・嘔吐・倦怠感・腹痛・呼吸困難・Kussmaul呼吸がある
- 6 AG開大性の代謝性アシドーシスがある

疑う状況と症状の組み合わせは救急医向け総説の表に基づきます [AJEM2021]。SGLT2阻害薬の内服歴は、術後・絶食中・感染症の患者で持参薬の確認項目に入れておくと漏れが減ります [CurrDiabRep2020]。

4-3. 術後ICUで出会うとき

術後ICUで血糖が正常のAG開大性アシドーシスを見たら、SGLT2阻害薬の内服と休薬日数を確かめ、 β OHBを測ります

[BMCEndocrDisord2022]。

日本の術後ICU 155例の後ろ向き研究では、術前にSGLT2阻害薬を飲んでいて群で正常血糖の代謝性アシドーシスが22.6%、対照群で8.1%でした [BMCEndocrDisord2022]。手術による絶食、侵襲による拮抗ホルモンの増加、インスリンの減量が重なるためです。

ADAの2026年版は、予定外の手術を受けた内服者では術後のDKAを厳重に監視し、正常血糖DKAの可能性を考えるよう求めています [ADA2026]。緊急手術の2型糖尿病の後ろ向き研究ではDKAが使用者4.9%・非使用者3.5%で、調整後の差は有意ではありませんでしたが、DKAを病名コード（ICD-10）で判定したため、正常血糖DKAが見逃された可能性を著者自身が指摘しています [ADA2026]。

§5 診断 — 静脈血ガスと β OHBで決める

この章のポイント

- 1 静脈血ガス・電解質・血中 β OHBを最初に出す
- 2 β OHB 3.0以上で診断、0.6未満で解消と覚える
- 3 アルコール性・飢餓性・中毒を鑑別に挙げる

正常血糖DKAの診断は、ケトン体を測るかどうかで決まります。この章では、最初に出す検査、 β OHBの読み方、尿ケトンとAGの落とし穴、鑑別、重症度と入室先を整理します。

5-1. 最初に出す検査

血糖・電解質・腎機能・肝酵素・静脈血ガス・血中ケトン（ β OHB）・血算と心電図を出し、動脈血ガスは要りません（表7）

[AJEM2021] [コンセンサス DiabetesCare2024]。

表7 | 最初に出す検査 — 静脈血のpHで足りる。ケトンはβOHBで

検査	何を見るか	注意
静脈血ガス	pH・HCO ₃ ⁻ ・乳酸	静脈血のpHは動脈血と同等で、動脈血ガスは不要 [AJEM2021]
血中βOHB	診断（3.0 mmol/L以上）と解消（0.6 mmol/L未満）	静脈血か毛細血管で直接測る [コンセンサス DiabetesCare2024]
電解質・AG	K・Na・Cl・AG	Kはインスリン開始の可否を決める（§10-1）
血糖	ブドウ糖の速度の起点	正常でもDKAを除外しない
腎機能・肝酵素	AKI、肝疾患・アルコール	腎機能低下ではSGLT2阻害薬の消失が遅れる（§11-3）
心電図	高K血症のテント状T波、虚血	誘因としての心筋梗塞も探す [コンセンサス DiabetesCare2024]
血算・感染の検 索	誘因（尿路感染・肺炎）	感染はDKAの誘因で最多 [コンセンサス DiabetesCare2024]
P・Mg	飢餓・低栄養の評価	飢餓が背景なら低Mg・低Pも測る [AJEM2021]

5-2. βOHBで判定する

診断はβOHB 3.0 mmol/L以上、解消は0.6 mmol/L未満で判定し、βOHB 3.0以上は感度・特異度とも90%を超えます [コンセンサス DiabetesCare2024]。

3.0 mmol/L以上
βOHB — DKAの診断（2024年
コンセンサス）

0.6 mmol/L未満
βOHB — 解消の判定（pH・
HCO₃⁻と合わせる）

DKAではβOHBとアセト酢酸の比が7～10対1で、ケトン体の大部分はβOHBです [AJEM2021]。だからアセト酢酸だけを測る尿ケトンや血清のニトロプルシド法では過小評価になります。救急医向け総説は成人のDKAの診断閾値を3.8 mmol/L超と書いていますが、表では3 mmol/L超（小児の値）とされ、本文と食い違っています [AJEM2021]。診断はコンセンサスの3.0 mmol/L以上で行ってください。

重症度もβOHBとpHで分けます。軽症はβOHB 3～6 mmol/L・pH 7.25～7.30、中等症はpH 7.0～7.25、重症はβOHB 6 mmol/L超・pH 7.0未満・昏迷です [コンセンサス DiabetesCare2024]。

5-3. 尿ケトンとAGの落とし穴

尿ケトンは陰性でも否定できず、AGは高Cl性アシドーシスが混ざると解消を誤らせるため、どちらも診断と解消の主役にはしません [コンセンサス DiabetesCare2024]。

ケトン体は β OHB・アセト酢酸・アセトンの3つで、アセトンは最も量が少なく、呼気に出てケトン臭のもとになります

[Laffel DMRR1999]。尿試験紙のケトン（ニトロプルシド法）が反応するのはアセト酢酸で、DKAで最も多い β OHBは拾いません [コンセンサス DiabetesCare2024] [Laffel DMRR1999]。

そのため早期には過小評価し、回復期には β OHBがアセト酢酸に変わるため過大評価になります [コンセンサス DiabetesCare2024]。SGLT2阻害薬ではケトン体の再吸収で偽陰性にもなり [AJEM2021]、カプトプリルなどのスルフヒドリル薬やバルプロ酸では偽陽性も出ます [コンセンサス DiabetesCare2024]。脱水で乏尿・無尿なら、そもそも尿が採れません。正常血糖DKAは「血糖が低い」「尿ケトンが弱い」の2つが重なって見逃されやすいので、疑ったら血中 β OHBを測ります。

AGが第一選択から外れた理由は2つです。DKAの約3分の1は混合性の酸塩基障害であること、そして生食を大量に入れた後の高Cl性・正常AGのアシドーシスを「DKAの遷延」と誤認すると皮下移行が遅れることです [コンセンサス DiabetesCare2024]。ケトンが測れない環境ではAGの有用性が残ります。

！落とし穴 — HCO_3^- だけで「治っていない」と判断しない

生食を多く入れると、ケトンが消えても高Cl性のアシドーシスで HCO_3^- が戻りきらないことがあります。この状態を解消していないと判断すると、インスリンとブドウ糖の静注が不要に長引きます。解消は β OHBで確かめてください

[コンセンサス DiabetesCare2024] [JCritCareMed2026]。

5-4. 鑑別 — ほかのケトアシドーシスと中毒

正常血糖でケトンが上がる状態には、アルコール性ケトアシドーシス・飢餓性ケトosis・妊娠悪阻があり、サリチル酸・メタノール・エチレングリコールでも似た像になるので、病歴と薬物測定で分けます（表8） [コンセンサス DiabetesCare2024]

[CurrDiabRep2020]。

表8 | 正常血糖でケトンが上がる状態の鑑別 — 病歴（内服・飲酒・摂取量）と薬物測定で分ける

状態	手がかり	出典
正常血糖DKA	糖尿病の既往、SGLT2阻害薬、 β OHB 3.0以上、pH 7.3未満または HCO_3^- 18未満	[コンセンサス DiabetesCare2024]
アルコール性 ケトアシドーシス	慢性飲酒と栄養摂取不良。重い代謝性アシドーシス、血糖は正常か低い（小規模研究で平均118 mg/dL）、乳酸も加わる。慢性飲酒者では正常血糖DKAとの区別が難しい	[AJEM2021]
飢餓性ケトosis	摂取500 kcal/日未満の病歴。アシドーシスは軽く、 HCO_3^- は通常18 mEq/L超	[コンセンサス DiabetesCare2024] [AJEM2021]
妊娠悪阻	妊娠。混合性の酸塩基障害で診断が難しい	[コンセンサス DiabetesCare2024]
中毒	サリチル酸・メタノール・エチレングリコール・パラアルデヒド。正常血糖の代謝性アシドーシスとケトン上昇を伴いうる	[CurrDiabRep2020]
乳酸アシドーシス	ショック・低灌流。静脈血ガスの乳酸で分ける	[AJEM2021]

5-5. 重症度と入室先

救急医向け総説は、持続インスリンと毎時の電解質・血糖測定が要るため正常血糖DKAはICU入室を勧めており、コンセンサスは重症度で入室先を分けます [AJEM2021] [コンセンサス DiabetesCare2024]。

コンセンサスでは、軽症・中等症で合併症のないDKAはICUとstep-down・一般病棟の間で死亡・在院日数・解消時間に明確な差がなく、ICUが必要なのは重症DKA・HHS・誘因自体が重い場合（心筋梗塞・消化管出血・敗血症）・意識障害です [コンセンサス DiabetesCare2024]。

正常血糖DKAでは、毎時の血糖測定とブドウ糖の速度調整、2時間ごとの電解質測定を続けられる場所が必要です [CurrDiabRep2025]。病棟でこの頻度を保てないなら、step-downかICUで管理してください。

この章のポイント

- 1 インスリンを続けるためにブドウ糖を入れる
- 2 違いはブドウ糖の時期・インスリンの扱い・期間
- 3 当院のDKA/HHSプロトコルとの違いを知って数値を選ぶ

正常血糖DKAの治療の柱は、通常のDKAと同じく輸液・インスリン・カリウムです。違うのは、ブドウ糖を始める時期、血糖が下がったときのインスリンの扱い、そして静注を続ける期間です。この章で全体像をつかみ、§7以降で項目ごとに数値を見ます。

6-1. 考え方の核 — ブドウ糖はインスリンを続けるために入れる

ケトン体の産生を止めるにはインスリンを入れ続ける必要があり、血糖が低いのでそのままでは低血糖になるため、最初からブドウ糖を十分に入れてインスリンを止めずに続けます（図3） [AJEM2021] [CurrDiabRep2020]。

この考え方は新しいものではなく、1973年の最初の報告にも「大量のインスリンを十分な炭水化物（10%ブドウ糖など）でカバーする必要がある」と書かれていました [CurrDiabRep2025]。SGLT2阻害薬関連の正常血糖DKAでAGの閉鎖が遅い原因の1つは、低血糖を恐れてインスリンを下げてしまうことだとされています [CurrDiabRep2025]。

ケトン体を止めるのはインスリン。血糖を下げるのが目的ではない

通常のDKA

ブドウ糖

血糖250未満で5～10%を追加

血糖が下がったら

インスリンを0.05単位/kg/時へ減らす

静注の期間

解消基準を満たすまで

正常血糖DKA

ブドウ糖

インスリンと同時に5～10%

血糖が下がったら

インスリンは減らさず、ブドウ糖を増やす

静注の期間

解消基準+SGLT2阻害薬の最終投与から48時間以上

終了基準は共通 → β OHb 0.6 mmol/L未満かつ pH 7.3以上または HCO_3^- 18 mmol/L以上

数値は2024年コンセンサスと正常血糖DKAの総説 (§8・§9・§11)

図3. 通常のDKAと正常血糖DKAの治療の違い。

図の読み方 — 上の根が共通の原則で、左右のカードが違います [コンセンサス DiabetesCare2024] [AJEM2021]。どちらも「血糖ではなくケトンが消えるまでインスリンを続ける」点は同じで、正常血糖DKAはその状態から治療が始まると読んでください。48時間はSGLT2阻害薬関連の場合です [CurrDiabRep2025]。

6-2. 通常のDKAとの対比表

正常血糖DKAの数値は総説ごとに違うので、表9で通常のDKA（2024年コンセンサス）と2本の正常血糖DKAの総説を並べ、迷ったらコンセンサス側の数値を使います。

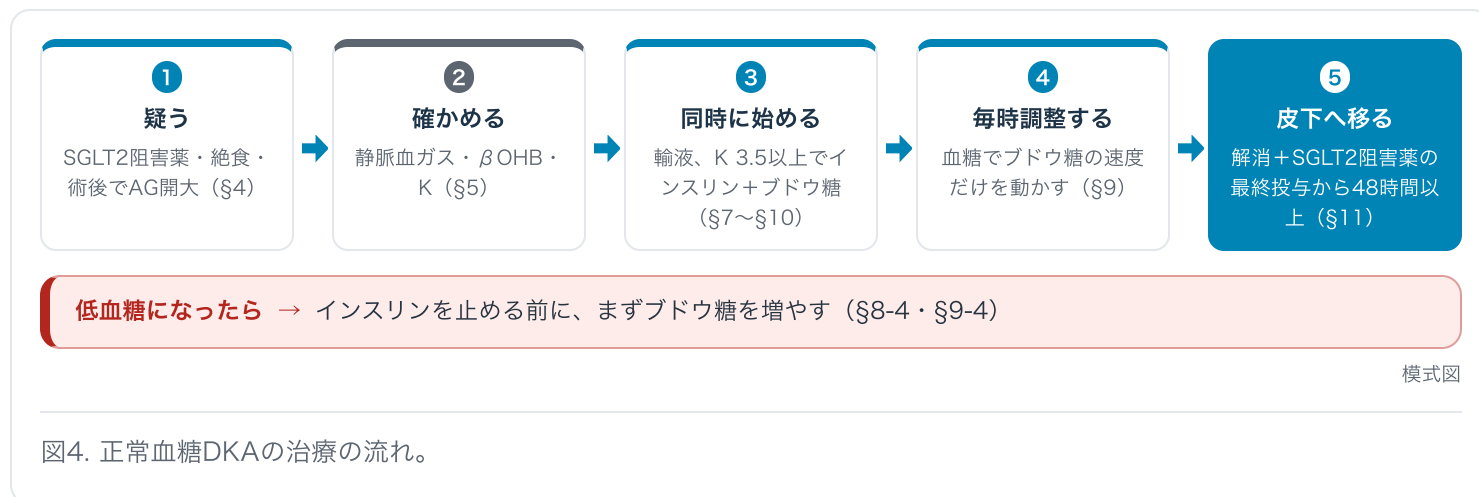
表9 | 通常のDKAと正常血糖DKAの管理の対比 — ブドウ糖の時期・インスリンの扱い・期間が違う

項目	通常のDKA（2024年コンセンサス）	正常血糖DKA・救急医向け総説	正常血糖DKA・院内プロトコルの総説
初期輸液	500～1,000 mL/時を2～4時間	晶質液1～2 Lを1～2時間、バランス液を優先	初回ボーラスの後、乳酸リンゲル液か生食83 mL/時（容量に応じて）
ブドウ糖を始める時期	血糖250未満で5～10%。正常血糖DKA（200未満）はインスリンと同時に	インスリンと同時に5%	最初からD5 150 mL/時またはD10 75 mL/時
ブドウ糖の調整	記載なし	低血糖なら10%へ。速度・目標血糖は記載なし	毎時の血糖の帯と前値からの変化で増減（表11）
インスリン開始量	0.1単位/kg/時（軽症0.05）。ボーラスは静脈路確保が遅れる場合だけ	0.05～0.1単位/kg/時	0.1単位/kg/時の固定、150 kg以上は0.05。ボーラスなし
血糖が下がったら	250未満で0.05に減らす	減らさない。ケトーシスが残れば増やす	調整しない。低血糖を繰り返すときだけ0.05へ
血糖目標	150～200 mg/dL	記載なし	140～180 mg/dL
低血糖のとき	インスリン減量とブドウ糖	10%ブドウ糖へ	70未満でインスリン1時間停止＋ブドウ糖25 g静注
カリウム	3.5未満でインスリン保留、5.0未満で補充	3.5未満は補正が先、3.5～5.5は補充	4.4以下で補充（目標4.5～5.3）、インスリン開始はK 3.3超
測定頻度	血糖1～2時間、電解質・ β OHB・静脈血pH 4時間	電解質と血糖を1時間ごと	血糖毎時、電解質（BMP）2時間ごと
終了の目安	β OHB 0.6未満かつpH 7.3以上または HCO_3^- 18以上	HCO_3^- 正常化・pH 7.3超・経口摂取可・AG 12未満	記載なし。SGLT2阻害薬が抜けるまで最低48時間
SGLT2阻害薬	入院時に中止。解消後の再開はルーチンに勧めない	中止。解消後に再開してよい	原則中止。避けられる誘因があれば再開を考慮
入室先	重症度で決める	ICUを推奨	記載の範囲外

出典：通常のDKAは2024年コンセンサス [コンセンサス DiabetesCare2024]、救急医向け総説 [AJEM2021]、院内プロトコルの総説（米国の1施設が2024年4月から電子カルテのオーダーセットとして運用。成績はまだ公表されていない） [CurrDiabRep2025]。院内プロトコルの血糖目標140～180とK 3.3の閾値はコンセンサスと一致しません。

6-3. 治療の流れ

疑ったら確かめ、Kが3.5 mmol/L以上ならインスリンとブドウ糖を同時に始め、毎時の血糖でブドウ糖を動かし、解消とSGLT2阻害薬の消失を待って皮下へ移ります（図4）。



図の読み方 — 左から右へ、診断から皮下インスリンへの移行までの順です。灰色の段は検査で確かめる段、塗りのが終点です。各段の詳細は括弧内の章にあります [コンセンサス DiabetesCare2024] [CurrDiabRep2025]。

最初の1時間でやること

- 1 ABCの安定化と静脈路の確保。誘因（感染・手術・絶食）を探す
- 2 静脈血ガス・電解質・βOHB・血糖・腎機能・心電図を出す
- 3 SGLT2阻害薬を中止し、最終内服の日時を記録する
- 4 晶質液の輸液を始める（量は§7-1）
- 5 K 3.5 mmol/L以上なら、インスリンとブドウ糖を同時に始める。3.5未満ならK補充を先に
- 6 血糖の毎時測定と、電解質の2～4時間ごとの測定を指示する

手順は2024年コンセンサス [コンセンサス DiabetesCare2024]と救急医向け総説 [AJEM2021]、院内プロトコルの総説 [CurrDiabRep2025] をもとにしています。最終内服の日時は、静注を続ける期間 (§11-3) を決めるのに使います。

6-4. 当院の現状 — 専用の手順はない

当院のDKA/HHSプロトコルは通常のDKA・HHS向けで、正常血糖DKA専用の手順はないため、この資料の数値は2024年コンセンサスに合わせ、当院のプロトコルとの違いを注釈で示します [当院]。

当院の運用 — DKA/HHSプロトコルを正常血糖DKAに当てはめると

- 入室時に指先穿刺血で血中ケトン体 (β OHB) を測り、医師に報告します。血糖が低くても、ケトンで拾える仕組みです [当院]
- 測定器はFreeStyleリブレ2の読取装置 (Reader) で、専用の β -ケトン測定電極に指先の血液を付けて測ります。腕に貼るセンサーはグルコースだけを測り、ケトンは測れません。測定範囲は0.3~8.0 mmol/Lで、8.0超は「HI」と表示されるので新しい電極で測り直します。ケトン測定に使えるのは指先穿刺の血液だけです [当院] [リブレ2取扱説明書]
- 同じReaderの指先血糖は、脱水・ショック・末梢循環障害で偽低値になりうると取扱説明書に書かれています [リブレ2取扱説明書]。正常血糖DKAではブドウ糖の速度を血糖で決めるので、循環が悪い間は血液ガスや静脈血の血糖で確かめてください
- Main輸液は血糖300 mg/dL以下でブドウ糖とKを含むソルデム3A (血糖101~200で80 mL/時、201~300で120 mL/時) なので、正常血糖DKAでも開始時からブドウ糖は入ります。ただしソルデム3Aのブドウ糖は43 g/Lで、80 mL/時では3.4 g/時と、文献の開始量7.5 g/時の半分以下です [当院] [ソルデム3A添付文書]。当院では正常血糖DKAのとき、Main輸液とは別に50%ブドウ糖を中心静脈から持続で足すことが多く、速度の目安は§9-5~§9-7にまとめました
- インスリンは血糖値÷100単位をボーラスし、同じ値の単位/時で始め (ERで投与済みならボーラス不要)、2時間ごとにダイナミックスケールで増減します [当院]
- ダイナミックスケールには血糖99 mg/dL以下での中止 (50%ブドウ糖40 mLを静注し、180を超えたら元の量の50%で再開) がありますが、院内では使用中もインスリンは極力止めない運用で、注意を勧告しています。止めたら60分後に必ず血糖を測り、中止の時間を最短にします [当院]。正常血糖DKAの原則 (インスリンを減らさず、ブドウ糖を増やして保つ) と同じ向きの注意です [AJEM2021]
- 寛解基準はDKAと共通で、 $\text{pH}>7.3$ または $\text{HCO}_3^->18$ mmol/L、かつ血清ケトン <0.6 mmol/Lです。SGLT2阻害薬の最終投与から静注を続ける時間の規定はありません [当院]

！見直しの提案 (未決定) — 正常血糖DKA

- 数値は2024年コンセンサスにそえる案です (血糖目標150~200 mg/dL、K 3.5 mmol/L未満でインスリン保留、終了は β OHB) [コンセンサス DiabetesCare2024]
- ブドウ糖の調整表は、院内プロトコルの総説の「形」 (血糖の帯×前値からの変化) だけを借りる案です [CurrDiabRep2025]
- インスリンボーラスは、コンセンサスでは静脈路確保が遅れる場合に検討する位置づけで、正常血糖DKAの2本の総説はいずれもボーラスを使っていません [コンセンサス DiabetesCare2024] [CurrDiabRep2025]

正常血糖DKAの専用の手順が決まるまでは、上級医と相談しながら、この資料の表9と§8~§11の数値を目安にしてください。決まった運用ではないものを、当院の標準として指示しないでください。

この章のポイント

- 1 脱水の程度を見て、高リスク例は少量ずつ入れる
- 2 生食か平衡晶質液かで解消の速さは変わらない
- 3 ブドウ糖液が足す容量を1日量に数える

輸液はインスリンより先に始めます。正常血糖DKAは通常のDKAより血糖が低く、浸透圧利尿による水分喪失が少ないことがあるうえ、ブドウ糖液ぶんの容量が上乗せされます。この章では、量・種類・容量の上乗せの3点を決めます。

7-1. 初期輸液の量 — 目安は通常のDKAと同じ、評価しながら

2024年コンセンサスの目安は晶質液500~1,000 mL/時を最初の2~4時間ですが、高齢・心疾患・腎疾患・妊婦では250 mLずつ評価しながら入れます [コンセンサス DiabetesCare2024]。

コンセンサスは、腎・心の合併がなければ最初の2~4時間を500~1,000 mL/時、推定欠乏の50%を8~12時間で、全欠乏を24~48時間で補うとしています [コンセンサス DiabetesCare2024]。救急医向け総説は晶質液1~2 Lを最初の1~2時間で入れるとしています [AJEM2021]。

一方、病態生理から見直した総説は、この数値を「専門家の意見に基づく目安で、しばしば過剰」と批判しています。真の循環血液量減少は主に嘔吐で飲めない場合に生じ、透析患者や正常血糖DKAでは水分喪失自体が少ないこと、輸液速度を落としてもDKAの補正速度は変わらず高Cl性アシドーシスと溺水が減ることが理由です [JCM2023]。

！注意 — 一律の大量輸液は害になりうる

標準プロトコルの一律適用は、溺水・人工呼吸・在院延長と関連します [コンセンサス DiabetesCare2024]。SGLT2阻害薬は心不全の治療にも使われるため、正常血糖DKAの患者には心不全の人が含まれます。循環が戻ったら輸液は「カリウムとブドウ糖を入れられる量」まで絞り、悪心が治まれば経口に切り替えてください [JCM2023]。

7-2. 生食か平衡晶質液か — 解消の速さは変わらない

RCT 11本のメタ解析では、平衡晶質液にしてもDKA解消までの時間は有意に短くならず (-1.50時間、95%CI -3.79~0.79、確実性 低)、12時間後のHCO₃⁻だけが2.50 mmol/L高くなったので、どちらを選んでもよく、生食を使うなら解消はβOHBで判定します [JCritCareMed2026]。

平衡晶質液でHCO₃⁻が高くなるのは、生食に多いCl⁻による高Cl⁻性アシドーシスを作らないためで、ケトンが早く消えたことを意味しません [JCritCareMed2026]。入院期間・AKI・ICU入室にも差はありませんでした。救急医向け総説は平衡液を勧め [AJEM2021]、コンセンサスは選択を施設の入手性とコストで決めるとしています [コンセンサス DiabetesCare2024]。

大量輸液が見込まれる例や初診時のアシドーシスが高度な例では、平衡晶質液を既定にするのは合理的な選択肢です [JCritCareMed2026]。低K血症は平衡晶質液で減る傾向がありましたが有意ではなく、K補充の手順は輸液の種類にかかわらず同じです。

根拠を見る（表10：輸液の種類をめぐる研究）

表10 | 輸液の種類をめぐる研究 — 生化学の差はあるが、臨床転帰の差は示されていない

研究	対象・n	比較	主な結果
RCT 11本のメタ解析 (2026) [JCritCareMed2026]	成人・小児のDKA。主要解析は6本・491例	平衡晶質液 対 生食	解消時間 -1.50時間 (95%CI -3.79~0.79、確実性 低)。12時間後のHCO ₃ ⁻ +2.50 mmol/L (1.51~3.48、確実性 中)。入院期間 -0.78日 (-2.35~0.79)。AKI OR 0.84 (0.39~1.82)。低K血症 OR 0.49 (0.23~1.02、p=0.057)。ICU入室 OR 0.61 (0.11~3.48)
SCOPE-DKA (2021) [SCOPE-DKA ICM2021]	ICU入室の重症DKA、7病院・修正ITT 90例	Plasmalyte-148 対 生食（クラスター・クロスオーバー）	補正が速い可能性、ケトーシスの増悪なし。第2相で、第3相での確認が必要
コンセンサスの収載研究 [コンセンサス DiabetesCare2024]	前向き・観察・メタ解析	平衡晶質液 対 生食	解消が速く、在院が短く、高Cl ⁻ 性アシドーシスが少ない。それでも選択は施設の入手性とコストで決める

メタ解析の図表には、主要解析とサブグループ解析で同じ試験の数値が食い違う箇所があります。数値は主要解析の値だけを使ってください [JCritCareMed2026]。

7-3. ブドウ糖液ぶんの容量に注意

維持輸液83 mL/時にD5 150 mL/時を足すと、初期ボラスを除いても233 mL/時になるので、容量過多が心配な人はD10を選んで同じブドウ糖を半分の容量で入れます [CurrDiabRep2025]。

D5 150 mL/時とD10 75 mL/時は、どちらもブドウ糖7.5 g/時です。院内プロトコルの総説は、容量過多の恐れがある人と低血糖が続く人にD10を選ぶとしています [CurrDiabRep2025]。D5が250 mL/時を超えると容量過多と低Na血症の恐れがあります [CurrDiabRep2025]。

1日の水分出納を見るときは、ブドウ糖液とKを入れた輸液をすべて数えてください。ブドウ糖液は自由水の負荷にもなるため、Naの推移も追います。同じ7.5 g/時を50%ブドウ糖で入れると15 mL/時で、D5の10分の1の容量です（換算は§9-5、中心静脈が要る理

由は§9-7)。

§8 インスリン — 固定速度で、ケトンが消えるまで止めない

この章のポイント

- 1 0.05～0.1単位/kg/時の固定速度で始める
- 2 血糖が下がってもインスリンを減らさない
- 3 低血糖にはまずブドウ糖を増やして対応する

正常血糖DKAで最も間違えやすいのがインスリンの扱いです。血糖が低いからとインスリンを止めると、ケトン体の産生が再開します。この章では、開始量、止めない理由、ケトーシスが残るとき、低血糖のときの4点を決めます。

8-1. 開始量と固定速度

インスリンはKが3.5 mmol/L以上になってから、0.05～0.1単位/kg/時の固定速度で始め、ボラスは原則使いません

[AJEM2021] [コンセンサス DiabetesCare2024]。

2024年コンセンサスは、中等症・重症DKAを短時間作用型0.1単位/kg/時、軽症DKAを0.05単位/kg/時の固定速度静注としています [コンセンサス DiabetesCare2024]。救急医向け総説は0.05～0.1単位/kg/時 [AJEM2021]、院内プロトコルの総説は0.1単位/kg/時の固定（体重150 kg以上は過量投与を避けて0.05）としています [CurrDiabRep2025]。

ボラス0.1単位/kgは、コンセンサスでは静脈路確保が遅れる場合に「検討」する位置づけに下がりました

[コンセンサス DiabetesCare2024]。中等度強度のインスリン療法（ボラスなし、目標200～300 mg/dL）は、低血糖を35%から1%へ減らしながら、AG閉鎖の時間は変えませんでした [CCM2019]。

！注意 — インスリン過剰の害

70 kgの成人に毎時7単位以上は多すぎることがあり、急な低K血症と血糖の急落を招きます [ICM2024]。体重固定式で計算するときは、肥満の人で量が過大にならないか確かめてください。

8-2. 血糖が下がっても止めない

インスリンは血糖ではなくケトアシドーシスが消えるまで続け、血糖が下がったらインスリンではなくブドウ糖を動かします

[AJEM2021]。

通常のDKAでは、血糖250 mg/dL未満でインスリンを0.05単位/kg/時に減らすのがコンセンサスと英国JBDSの推奨です

[コンセンサス DiabetesCare2024] [JBDS2021]。正常血糖DKAの2本の総説は、これと違ってインスリンを減らしません [AJEM2021] [CurrDiabRep2025]。対象が違うだけで、矛盾ではありません。

院内プロトコルの総説は、インスリンの欄に「調整しない」と明記しています [CurrDiabRep2025]。インスリンを下げるとケトン体の産生が再び進み、AGの閉鎖が遅れます。SGLT2阻害薬関連の正常血糖DKAでAG閉鎖が17時間対9.8時間と遅かったのは、低血糖を恐れてインスリンを下げるのが一因とされています [CurrDiabRep2025]。

8-3. ケトosisが残るとき

ブドウ糖を入れながらもケトosisが解消しなければ、インスリンを増やします [AJEM2021]。

救急医向け総説は、ケトosisが解消しなければインスリンを増やすとしています [AJEM2021]。改善しないときは、誘因（感染・手術・絶食）が続いていないかを探し、治療します [ADA2026]。

院内プロトコルの総説は、静注から皮下への移行を2回試みてもAG 12 mmol/L超が続くとき、内分泌科に相談するとしています [CurrDiabRep2025]。AGが残る理由が高Cl性アシドーシスではないかを先に確かめると、不要な静注の延長を避けられます [コンセンサス DiabetesCare2024]。

8-4. 低血糖のとき — ブドウ糖を先に増やす

低血糖になったら、インスリンを減らす前にブドウ糖を増やし（5%→10%）、インスリンを止める場合も1時間にとどめて元の速度に戻します [AJEM2021] [CurrDiabRep2025]。

○ やること

- ブドウ糖を増やす（5%で低血糖なら10%へ）
[AJEM2021]
- 70 mg/dL未満なら、ブドウ糖25 gを静注し、インスリンは1時間だけ止めて元の固定速度で再開する [CurrDiabRep2025]
- 低血糖を繰り返すときは、上級医・薬剤師と相談してインスリンを0.05単位/kg/時へ下げる [CurrDiabRep2025]

× やらないこと

- 血糖が低いからとインスリンを止めたままにする。ケトン体の産生が再開する
- ブドウ糖を増やさずに、インスリンだけを下げる
- D5を250 mL/時を超えて増やし続ける。容量過多と低Na血症の恐れがある（D10に替える） [CurrDiabRep2025]

低血糖そのものも危険です。DKA治療中の血糖70 mg/dL未満は16～28%、40 mg/dL未満は2%に起き、40 mg/dL未満は死亡4.8倍と関連します [コンセンサス DiabetesCare2024]。だから1～2時間ごと（正常血糖DKAでは毎時）の血糖測定が欠かせません。

§9 ブドウ糖 — 最初から入れ、速度で血糖を合わせる

この章のポイント

- 1 インスリン開始と同時に5～10%ブドウ糖を流す
- 2 毎時の血糖の水準と勢いで速度を増減する
- 3 目標血糖はコンセンサスの150～200を基準にする

正常血糖DKAの治療で、通常のDKAと最も違うのがブドウ糖です。この章では、いつ・何%で始めるか、速度をどう動かすか、目標血糖、低血糖時の手順を決め、最後に50%ブドウ糖で入れるときの換算と注意をまとめます。

9-1. いつ・何%で始めるか

血糖200 mg/dL未満で β -OHBが陽性なら、インスリン開始と同時に5%または10%ブドウ糖を生食・晶質液と並行して始めます

[コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026]。

150 mL/時

D5（5%ブドウ糖）の開始速度＝
ブドウ糖7.5 g/時

75 mL/時

D10（10%ブドウ糖）の開始速度
＝同じ7.5 g/時

開始速度を具体的に示しているのは院内プロトコルの総説だけで、D5 150 mL/時またはD10 75 mL/時です [CurrDiabRep2025]。救急医向け総説は5%で始めて、低血糖なら10%にするとしています。速度は書いていません [AJEM2021]。コンセンサスとADAの診療標準も、濃度は5～10%とするだけで速度の記載はありません [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026]。

正常血糖DKAでどれだけブドウ糖を入れれば早く解消するかは、分かっていません [AJEM2021] [CurrDiabRep2025]。開始速度は目安として使い、血糖の推移で調整してください。

9-2. 速度の調整 — 血糖の水準と勢いで決める

インスリンは固定のまま、1時間ごとの血糖の「水準」と「前値からの変化（勢い）」でブドウ糖の速度だけを動かします（図5・表11） [CurrDiabRep2025]。

目標より高いときは減らしますが、すでに速く下がっているなら減らし幅を小さく、上がっているなら大きくします。目標より低いときは逆です [CurrDiabRep2025]。判断はブドウ糖輸液を始めて1時間後の最初の血糖から適用します。

目標より高い — ブドウ糖を減らす

200～250	→	D5を25～100 mL/時減らす（上がっているほど大きく）
180～199	→	D5を25～75 mL/時減らす。急に下がっていれば速度を保って1時間後に再検

目標帯

140～179	→	今の速度を続ける
---------	---	----------

目標より低い — ブドウ糖を増やす

120～139	→	D5を25～75 mL/時増やす
80～119	→	D5を50～100 mL/時増やす

低血糖に近い・低血糖

70～79	→	ブドウ糖25 g静注（またはD10 250 mLを15分）+主治医コール、D5を75～125 mL/時増やす
70未満	→	インスリンを1時間止め、ブドウ糖25 g静注。15分ごとに再検（§9-4）

血糖はmg/dL。インスリンは0.1単位/kg/時の固定。D10の増減はD5の半分のmL。米国の1施設のプロトコルの表を要約（目標140～180）

図5. ブドウ糖の速度の調整 — 血糖の帯ごとの一手。

図の読み方 — 左が現在の血糖の帯、右がブドウ糖の速度の一手です [CurrDiabRep2025]。帯の中の幅（25～100など）は前値からの変化で決め、詳細は表11にあります。この表の目標140～180 mg/dLはコンセンサスのDKA目標150～200 mg/dLと違うので、使うときは§9-3の考え方で帯をそろえてください。

根拠を見る（表11：ブドウ糖の速度の調整表）

表11 | ブドウ糖の速度の調整表（D5の増減、括弧内はD10） — 血糖の水準と前値からの変化の両方で決める

現在の血糖（mg/dL）	50未満の低下	50超の低下	50未満の上昇	50超の上昇
200～250	-50（-25）	-25（-12.5）	-75（-37.5）	-100（-50）
180～199	-25（-12.5）	速度を保ち1時間後に再検	-50（-25）	-75（-37.5）
140～179	継続	継続	継続	継続
120～139	+50（+25）	+75（+37.5）	+50（+25）	+25（+12.5）
80～119	+75（+37.5）	+100（+50）	+75（+37.5）	+50（+25）
70～79	救済+100（+50）	救済+125（+62.5）	救済+100（+50）	救済+75（+37.5）

単位はmL/時。「救済」はブドウ糖25 g静注またはD10 250 mLを15分で投与し、主治医をコールすることです。180～199 mg/dLで50超の低下だったときは、1時間後の再検でさらに25 mg/dL超下がれば速度を保ち、まだ180～199なら-25（D10 -12.5）、それ以外は新しい血糖の行に従います。原表の誤記（120～139の50超の上昇が「D5を12.5」など）は訂正済みの値で示しました [CurrDiabRep2025]。

9-3. 目標血糖 — コンセンサスの150～200を基準にする

目標血糖は、2024年コンセンサスのDKAの目標150～200 mg/dLを基準にし、院内プロトコルの総説の140～180 mg/dLは帯の形を借りるときの参考にとどめます [コンセンサス DiabetesCare2024]。

コンセンサスは、血糖250 mg/dL未満に下がった後、DKAは150～200 mg/dLを解消まで保つとしています [コンセンサス DiabetesCare2024]。院内プロトコルの総説の140～180 mg/dLはこれと一致せず、成績のデータもまだありません [CurrDiabRep2025]。中等度強度のインスリン療法の研究は200～300 mg/dLを目標にしていました [CCM2019]。

正常血糖DKAの目標血糖を比べた研究はありません。血糖を低めに狙うほどブドウ糖の調整が細くなり、低血糖の危険も増えます。迷ったら150～200 mg/dLに合わせ、調整表の帯をこの範囲にずらして使ってください。

9-4. 低血糖の手順

70 mg/dL未満では、インスリンを1時間止めてブドウ糖25 gを静注し、15分ごとに再検して、1時間後に元の固定速度で再開します [CurrDiabRep2025]。

血糖70 mg/dL未満のとき

- 1 インスリンを1時間止め、主治医をコールする。ブドウ糖25 g静注、またはD10 250 mLを15分で入れる
- 2 流れているブドウ糖を増やす（D5なら+125 mL/時、D10なら+62.5 mL/時）
- 3 15分後に再検し、70 mg/dL未満ならブドウ糖25 gを繰り返す。70を超えるまで15分ごとに測る
- 4 1時間後にインスリンを元の固定速度で再開し、調整表に従ってブドウ糖を動かす
- 5 高速のブドウ糖でも低血糖を繰り返すなら、上級医・薬剤師と相談してインスリンを0.05単位/kg/時へ下げる

手順は院内プロトコルの総説の表の脚注に基づきます。原文は「まだ70 mg/dLなら」と書かれ「未満」が抜けているので、70未満として読みました [CurrDiabRep2025]。ADAの診療標準も、血糖70 mg/dL未満が出たら治療計画を見直すよう求めています [ADA2026]。

9-5. 50%ブドウ糖への換算 — g/時に直してmL/時を出す

文献の数値をブドウ糖の量に直すと、開始は7.5 g/時、増やしても12.5 g/時前後が目安で、50%ブドウ糖ならそれぞれ15 mL/時と25 mL/時にあたります（表12） [CurrDiabRep2025]。

速度まで書いている文献は少数です。2024年コンセンサスとADAの診療標準は「5%または10%」、救急医向け総説は「5%で始め、低血糖なら10%」とするだけで、速度はありません [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026] [AJEM2021]。院内プロトコルの総説は開始をD5 150 mL/時またはD10 75 mL/時（どちらも7.5 g/時）とし、D5が250 mL/時（12.5 g/時）を超えると容量過多と低Na血症の恐れがあるとしています [CurrDiabRep2025]。

通常のDKAで血糖が下がった後については、ある総説が「ガイドラインは10%ブドウ糖125 mL/時（12.5 g/時）を提案するが、もっと遅くても足りることが多い」と書いています [ICM2023]。体重あたりの量を示した文献はありません。参考までに、70 kgでは7.5 g/時が約1.8 mg/kg/分、12.5 g/時が約3.0 mg/kg/分です（計算値）。

表12 | ブドウ糖の量と5%・10%・50%の速度の換算 — 50%のmL/時はD5の10分の1、D10の5分の1

ブドウ糖 (g/時)	5% (mL/ 時)	10% (mL/ 時)	50% (mL/ 時)	文献での位置づけ
2.5	50	25	5	調整の1段の大きさ（表11のD5 ±50 mL/時）
5	100	50	10	—
7.5	150	75	15	開始量（院内プロトコルの総説）
10	200	100	20	—
12.5	250	125	25	D5ではこれを超えると容量過多・低Na血症の恐れ。通常のDKAで示される10% 125 mL/時
15	300	150	30	文献に記載なし。ここまで要るなら上級医と相談

50%ブドウ糖は1 mLが0.5 gです。表は濃度と速度からの計算で、新しいエビデンスではありません。表11の増減（D5で±25～125 mL/時）は、50%なら±2.5～12.5 mL/時に読み替えます。

50%ブドウ糖で始めるとき（換算に基づく目安）

- 1
- 入れるブドウ糖を g/時 で決める。ブドウ糖を含むほかの輸液（当院ではMain輸液のソルデム3A）の分も合計に数える（§9-6）
- 2
- 開始は合計7.5 g/時を目安にし、足りない分を50%で足す。50%だけなら15 mL/時
- 3
- 1時間ごとの血糖で50%の速度だけを動かす。インスリンは減らさない（§8-2）
- 4
- 目標帯は150～200 mg/dL（§9-3）。下がる勢いが速いときは早めに増やす（表11の考え方）
- 5
- 高速のブドウ糖でも低血糖を繰り返すときは、上級医・薬剤師とインスリンを0.05単位/kg/時へ下げるか相談する（§9-4）

開始量の7.5 g/時は米国の1施設のプロトコルの値で、成績はまだ公表されていません [CurrDiabRep2025]。正常血糖DKAでどれだけブドウ糖を入れると早く解消するかは分かっていないので、血糖とケトンの推移で調整してください（§9-1）。

9-6. 当院のMain輸液で入るブドウ糖 — ソルデム3Aだけでは足りない

当院のプロトコルではMain輸液が血糖300 mg/dL以下でソルデム3A（ブドウ糖43 g/L）に替わりますが、正常血糖DKAの血糖帯では20～80 mL/時なので、入るブドウ糖は0.9～3.4 g/時と開始量7.5 g/時に届きません（表13） [当院] [ソルデム3A添付文書]。

ソルデム3Aの速度は、通常のDKA・HHSでMain輸液の糖が多いとインスリンの量が増えるのを防ぐために2026年9月の改訂で減らしたもので、正常血糖DKAを想定した設定ではありません [当院]。しかも血糖が低い帯ほど速度が下がるので、ソルデム3Aの糖は血糖が下がるほど減ります。正常血糖DKAに必要な向き（血糖が下がったらブドウ糖を増やす）とは逆です。

表13 | 当院のMain輸液（ソルデム3A）で入るブドウ糖 — 正常血糖DKAの帯では開始量の半分に届かない

血糖 (mg/dL)	ソルデム3A (mL/時)	ブドウ糖 (g/時)	開始量7.5 g/時との差 (g/時)	差を50%で埋めると (mL/時)
70以下	20	0.9	6.6	約13
71～100	40	1.7	5.8	約12
101～200	80	3.4	4.1	約8
201～300	120	5.2	2.3	約5

ブドウ糖の量は添付文書の組成（1,000 mL中ブドウ糖43.0 g、K⁺ 20 mEq）からの計算です [ソルデム3A添付文書]。7.5 g/時は§9-5の開始量の目安で、当院で決めた値ではありません。

当院の運用 — 正常血糖DKAのブドウ糖

- 正常血糖DKAでは、Main輸液とは別に50%ブドウ糖を中心静脈から持続で足すことが多いです [当院]
- 50%ブドウ糖の速度を当院で決めたものではありません。表12・表13の換算を目安に担当医が指示します [当院]
- Main輸液を血糖の帯で切り替えたら、合計のブドウ糖（ソルデム3A+50%）を計算し直します。例えば101～200から71～100の帯に下がると、ソルデム3Aの糖は3.4から1.7 g/時に減るので、合計を保つには50%を約3.5 mL/時増やします

9-7. 50%ブドウ糖を持続で使うときの注意 — 中心静脈から、水とKは別に

50%ブドウ糖は浸透圧が生理食塩液の約11倍の高張液なので、持続投与は中心静脈から入れ、脱水の補正とKの補充は別の輸液で行います [大塚糖液添付文書]。

浸透圧は計算で約2,500～2,800 mOsm/L（ブドウ糖500 g/Lを分子量180～198で割った値）です。50%製剤の添付文書は、200 mL・500 mL製剤を中心静脈から持続点滴するとし、点滴の速度をブドウ糖0.5 g/kg/時以下としています [大塚糖液添付文書]。70 kgなら35 g/時で、表12の範囲はこれを大きく下回ります。

！ 注意 — 50%ブドウ糖の持続で起きやすいこと

- 水はほとんど入りません。15 mL/時で1日360 mLです。脱水の補正は別のVolume輸液で行います（当院はブドウ糖を含まないソリュージェンF） [当院] [ソリュージェンF添付文書]。容量過多や低Na血症が心配な人では、D5の10分の1の容量で済むことが利点になります（§7-3）
- 流量が小さいので、1 mL/時の違いが0.5 g/時になります。シリンジやラインの交換、閉塞、ポンプの停止でブドウ糖だけが止まると、インスリンは固定で入り続けるため、血糖が急に下がります。交換は途切れないように準備し、止まったときは血糖を測ってください
- ブドウ糖とインスリンを一緒に入れると、Kとリンは細胞内へ移ります。50%ブドウ糖に電解質は入っていないので、Kは§10-1、リンは§10-3に沿って別に補います
- 中心静脈がまだないときは、5%か10%ブドウ糖で始めます（コンセンサスの濃度） [コンセンサス DiabetesCare2024]

これらは製剤の性質からの一般的な注意です。正常血糖DKAで50%ブドウ糖と5%・10%ブドウ糖を比べた研究はありません。

§10 カリウム・リン・重炭酸

この章のポイント

- 1 K 3.5未満ならインスリンを待って補充を先にする
- 2 K 5.0未満で輸液1 Lに20～30 mmolを足す
- 3 重炭酸はpH 7.0未満のときだけ検討する

インスリンを長く続ける正常血糖DKAでは、Kが細胞内へ移り続けます。この章では、カリウムの閾値と補充量、重炭酸の適応、リンとマグネシウムの扱いを決めます。

10-1. カリウム — 3.5でインスリンを待ち、5.0未満で補充

来院時のKが3.5 mmol/L未満ならK補充を10 mmol/時で始めてインスリンを待ち、5.0 mmol/L未満になったら輸液1 Lあたり20～30 mmolを足して4～5 mmol/Lに保ちます（表14） [コンセンサス DiabetesCare2024]。

全身のK欠乏は3～6 mmol/kgに達しますが、来院時の血清Kは正常～高値が大半です。アシドーシスとインスリン欠乏がKを細胞外へ出しているからで、治療が始まると48時間以内に1～2 mmol/L下がるのが典型です [コンセンサス DiabetesCare2024]。K 3.5 mmol/L未満でインスリンを待つのは、致死的不整脈と呼吸筋力低下を避けるためです [コンセンサス DiabetesCare2024]。

表14 | カリウムの閾値 — コンセンサスの3.5を採り、総説の3.3は使わない

K (mmol/L)	2024年コンセンサス	救急医向け総説	院内プロトコルの総説
3.5未満	K 10 mmol/時で補充し、3.5を超えるまでインスリンを待つ。より速く入れるなら中心静脈路	インスリンの前に3.5超まで補正	インスリンはK 3.3超で開始
3.5～5.0	輸液1 Lあたり20～30 mmolを足し、4～5を保つ	3.5～5.5は静注で補充	4.4以下なら4.5～5.3を目標に補充
5.0超	補充しない。2時間後に再検	5.5超は補充を控え てよい	—
測定	インスリン開始2時間後、以後4時間ごと	1時間ごと	2時間ごと (BMP)

出典： [コンセンサス DiabetesCare2024] [AJEM2021] [CurrDiabRep2025]。コンセンサスの治療図はK 3.5～5.0で「Kを入れない」と分岐していますが、本文は5.0未満で補充開始で、本文を採ります。当院はICU入室時のセットで、原則K 3.5未満（心不全・心房細動など症例を選んで4）のときに補正の指示が動き、インスリンを待つ値の規定はありません [当院]。

× 危険 — 低K血症は頻度が高く、死亡と関連する

DKA治療中のK 3.5 mmol/L未満はDKAの55%に起き、K 2.5以下は院内死亡の調整OR 4.9と関連します [コンセンサス DiabetesCare2024]。英国ではプロトコルどおり補充しても67%が24時間以内にK 4 mmol/L未満になりました [ICM2024]。正常血糖DKAはインスリンを長く続けるので、Kの測定を減らさないでください。

10-2. 重炭酸 — pH 7.0未満のときだけ

重炭酸はルーチンに使わず、検討するのはpH 7.0未満のときだけです [コンセンサス DiabetesCare2024]。

輸液とインスリンでアシドーシスは通常解消し、重炭酸には心・神経の転帰や回復の速さへの利益がなく、低K血症・組織の酸素取り込み低下・脳浮腫・逆説的な中枢神経アシドーシスの害がありえます [コンセンサス DiabetesCare2024]。pH 7.0未満では、8.4%炭酸水素ナトリウム100 mmolを滅菌水400 mLに溶いた等張液を、pH 7.0を超えるまで2時間ごとに投与します（同）。

救急医向け総説は、正常血糖DKAではpH 7.0未満でも通常不要で、酸血症に伴う高度の循環不安定か高K血症で役立つことがあるとしています [AJEM2021]。当院のプロトコル資料は、ADA 2026の経路図に沿ってpH 7.0未満のときだけ考慮するとしています [当院]。

10-3. リン・マグネシウム

リンは筋力低下があってP 1.0 mmol/L未満のときだけ補充し、飢餓・低栄養が背景の正常血糖ケトアシドーシスでは低Mg・低Pも測ります [コンセンサス DiabetesCare2024] [AJEM2021]。

リンの全身欠乏は最大1.0 mmol/kgありますが、複数のRCTで補充は転帰を改善せず、急速補充は低Ca血症を招きます。呼吸不全・心機能低下などの筋力低下があってP 1.0 mmol/L未満のときだけ、リン酸カリウム20～30 mmolを補充輸液に加えます [コンセンサス DiabetesCare2024]。

飢餓や低栄養が背景にある人では、低Mg・低Pを伴うことがあります [AJEM2021]。最初の検体でP・Mgを測り、低ければ補充しながらブドウ糖を続けてください。

§ 11

モニタリングと終了 — 解消とSGLT2阻害薬の消失を待つ

この章のポイント

- 1 血糖は毎時、電解質は2～4時間ごとに測る
- 2 解消は β OHB・pH・ HCO_3^- で判定する
- 3 SGLT2阻害薬の最終投与から48時間以上続ける

正常血糖DKAの静注は、ケトアシドーシスの解消だけでなく、SGLT2阻害薬が体から抜けるまで続けます。この章では、測る項目と頻度、終了基準、継続期間、皮下インスリンへの移行を決めます。

11-1. 測る項目と頻度

ブドウ糖の速度を毎時動かすため血糖は毎時測り、電解質は2時間ごと、 β OHBと静脈血pHは少なくとも4時間ごとに測ります (表15) [CurrDiabRep2025] [コンセンサス DiabetesCare2024]。

表15 | 測る項目と頻度 — 正常血糖DKAは血糖を毎時

項目	2024年コンセンサス (DKA)	正常血糖DKAの総説
血糖	毛細血管で1～2時間ごと	毎時 (院内プロトコル・救急総説)
電解質・Cr	4時間ごと (不安定なら2時間ごと)	2時間ごと (院内プロトコル)、1時間ごと (救急総説)
β OHB・静脈血pH	4時間ごと (不安定なら2時間ごと)	記載なし (院内プロトコル)
P	4時間ごと	—
腎機能	毎日 (AKIはDKA・HHS入院の50%)	—

出典： [コンセンサス DiabetesCare2024] [CurrDiabRep2025] [AJEM2021]。ADAの診療標準は、安定するまで2～4時間ごとに電解質・腎機能・静脈pH・浸透圧・血糖を確認するとしています [ADA2026]。

11-2. 終了基準 — β OHb 0.6未満かつpH 7.3以上または HCO_3^- 18以上

解消は通常のDKAと同じく、 β OHb 0.6 mmol/L未満かつ静脈血pH 7.3以上または HCO_3^- 18 mmol/L以上で判定し、AGと尿ケトンはいりません [コンセンサス DiabetesCare2024]。

コンセンサスは、理想的には血糖も200 mg/dL未満としていますが、正常血糖DKAでは血糖は最初から低いので、判定は β OHbとpH・ HCO_3^- で行います [コンセンサス DiabetesCare2024]。救急医向け総説の終了基準（ HCO_3^- 正常化・pH 7.3超・経口摂取可・AG 12未満）は2024年以前のもので [AJEM2021]。

院内プロトコルの総説には終了基準が書かれておらず、代わりに「SGLT2阻害薬が抜けるまで少なくとも48時間」という時間の下限を置いています [CurrDiabRep2025]。この資料では、コンセンサスの解消基準と48時間の両方を満たしたら静注を終える、と整理します。

11-3. SGLT2阻害薬が抜けるまで続ける — 最終投与から48時間以上

SGLT2阻害薬の半減期は約12時間なので、インスリンとブドウ糖の静注は最終投与から少なくとも48時間続け、腎機能が落ちている人ではさらに延ばします [CurrDiabRep2025]。

48 時間以上

SGLT2阻害薬の最終投与からの静注の継続

約12 時間

SGLT2阻害薬の半減期

SGLT2阻害薬の作用は投与後4～5半減期（48～72時間）続き、AG閉鎖の遅れに寄与します [CurrDiabRep2025]。早く静注をやめると、薬がまだ効いている間にインスリンが途切れ、ケトアシドーシスが再燃しうるからです。最終内服の日時を入院時に記録しておくのは、この期間を計算するためです。

ただし、ケトアシドーシスがすでに解消していても48時間は静注を続けるのかは、総説の記載からははっきりしません（前段は「48～72時間」、後段は「少なくとも48時間」） [CurrDiabRep2025]。早く解消した人で静注を続けるかは、上級医と相談して決めてください。

11-4. 皮下インスリンへの移行 — 重ねて切り替える

皮下インスリンは静注をやめる前に始めて重ね、切り替えの時間は施設で1つに決めておきます（表16）

[コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026]。

移行で最も大事なことは重ね合わせで、怠るとリバウンド高血糖とケトアシドーシスの再燃が起きます

[コンセンサス DiabetesCare2024]。ADAの2026年版は章の中で切り替えの時間を3通りに書いており（「静注中止の2時間前に基礎インスリン」「2～4時間前」「皮下投与後も静注を1～2時間続ける」）、施設のプロトコルで1つに決める必要があります [ADA2026]。

表16 | 皮下インスリンへの移行 — 静注をやめる前に皮下を始めて重ねる

項目	2024年コンセンサス	ADA 2026年版	正常血糖DKAの院内プロトコル
重ねる時間	静注中止の1～2時間前に皮下開始	2時間前・2～4時間前・皮下後1～2時間静注継続の3通り	記載なし
前提	解消基準を満たし、食べられる	DKAが消失し飲食できる	SGLT2阻害薬が消失してから
インスリン未使用者の量	0.5～0.6単位/kg/日（腎不全・フレイル・高齢は約0.3）。40～60%を基礎	体重・自宅の量・直前6～8時間の静注速度から	基礎0.2単位/kg/日＋血糖150 mg/dL超で補正
新規診断例	解消後に基礎0.15～0.3単位/kgで開始	—	—
もともとインスリン使用者	入院前のレジメン	自宅のインスリン量	薬剤部・内分泌科に相談
うまくいかないとき	—	—	2回試みてもAG 12超なら内分泌科へ

出典：[コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026] [CurrDiabRep2025]。静注中に少量（0.15～0.3単位/kg）の基礎インスリンを併用すると、静注期間と在院日数が短くなり反跳高血糖を防げるという報告もあります [ADA2026]。

§ 12 SGLT2阻害薬の扱い — 中止・再開・周術期の休薬

この章のポイント

- 1 入院時に中止し、最終内服の日時を記録する
- 2 退院時は再開せず、外来で再評価する方向で調整する
- 3 予定手術の3日前（エルツグリフロジン4日前）に休薬する

SGLT2阻害薬は心不全の治療薬でもあるため、中止と再開の判断は糖尿病だけでは決まりません。この章では、入院中の扱い、再開するかどうか、周術期の休薬を整理します。

12-1. 入院中 — 中止し、心不全の例外を知っておく

正常血糖DKAではSGLT2阻害薬を入院時に中止し、入院中は開始も継続もしません [コンセンサス DiabetesCare2024]。

ADAの2026年版は、入院中の血糖管理の目的でSGLT2阻害薬を使うことを勧めていません。重症、ケトン血症・ケトン尿、長時間の絶食、外科処置では避けるとしています [ADA2026]。

例外は心不全です。心不全で入院した2型糖尿病では、禁忌がなく急性疾患から回復した後なら、入院中に開始・継続してよいとされています（推奨等級A） [ADA2026]。正常血糖DKAを起こした人はこの「禁忌がなく回復した後」に当たらない時期があるので、再開の時期は循環器と相談して決めてください。

12-2. 再開するか — 書き方が分かれる

SGLT2阻害薬の再開は文献で書き方が分かれ、コンセンサスはルーチンには勧めていないので、退院時は再開せず外来で再評価する方向で調整します（表17） [コンセンサス DiabetesCare2024]。

表17 | DKA後のSGLT2阻害薬の再開 — ルーチンには再開しない

出典	再開についての記載
2024年コンセンサス [コンセンサス DiabetesCare2024]	1型糖尿病には勧めない。2型糖尿病でも安全性データがないため、DKA解消後の開始・継続はルーチンには勧めない
院内プロトコルの総説 [CurrDiabRep2025]	原則中止。避けられる誘因があれば再開を考慮（時期の記載なし）
救急医向け総説 [AJEM2021]	解消後に再開してよい
ADA 2026年版 [ADA2026]	心不全で入院した2型糖尿病では、禁忌がなく回復した後に開始・継続してよい

当院では、退院時にSGLT2阻害薬を再開せず外来で再評価することを退院サマリーの定型にする案があります（未決定） [当院]。心不全の適応で飲んでいた人では中止の不利益もあるため、再開の判断を主治医と循環器に引き継いでください。

12-3. 周術期の休薬 — 予定手術の3日前

SGLT2阻害薬は予定手術の3日前（エルツグリフロジンは4日前）に休薬し、内服中のまま緊急手術を受けた人は術後に正常血糖DKAを疑ってβOHBを測ります（表18） [ADA2026]。

表18 | SGLT2阻害薬の周術期の休薬 — 現行は3日前（エルツグリフロジン4日前）

出典	予定手術	緊急手術・急性疾患
ADA 2026年版 [ADA2026]	3日前（エルツグリフロジンは4日前）に休薬。章内には「3～4日前」の表現もある	術後のDKAを嚴重に監視し、正常血糖DKAの可能性を考える
ACC/AHA 非心臓手術ガイドライン 2024 [Circulation2024]	3～4日前に中止（エルツグリフロジンは4日以上）	—
院内プロトコルの総説 [CurrDiabRep2025]	少なくとも24時間前。現行の専門家推奨は3日、エルツグリフロジンは4日	直ちに中止
euKAの総説（2020年時点） [CurrDiabRep2020]	少なくとも24時間前	直ちに中止。インスリンを止めない・減らしすぎない

「24時間前」は2020年時点の記述で、現行の推奨は3日前です [CurrDiabRep2020] [ADA2026]。ADAの推奨の根拠に挙げた最大の研究は、調整後に有意差がなく、病名コードでDKAを判定した限界を著者自身が指摘しているため、「念のため」の性格が強い推奨です [ADA2026]。一方、日本の術後ICUでは正常血糖の代謝性アシドーシスが22.6%対8.1%と増えていました [BMCEndocrDisord2022]。

✓ 要点 — 手術を受ける人で確かめること

- ・ 術前外来・入院時に、SGLT2阻害薬の内服を確かめる
- ・ 予定手術なら3日前（エルツグリフロジンは4日前）に休薬できているかを確かめる [ADA2026]
- ・ 休薬できていない・緊急手術なら、術後の悪心・嘔吐・頻呼吸とAG開大でβ OHBを測る
- ・ 1型糖尿病では基礎インスリンを絶やさない。手術当日朝の持効型は1型なら通常量です [JAMA2019]

§13 予防と特殊な状況

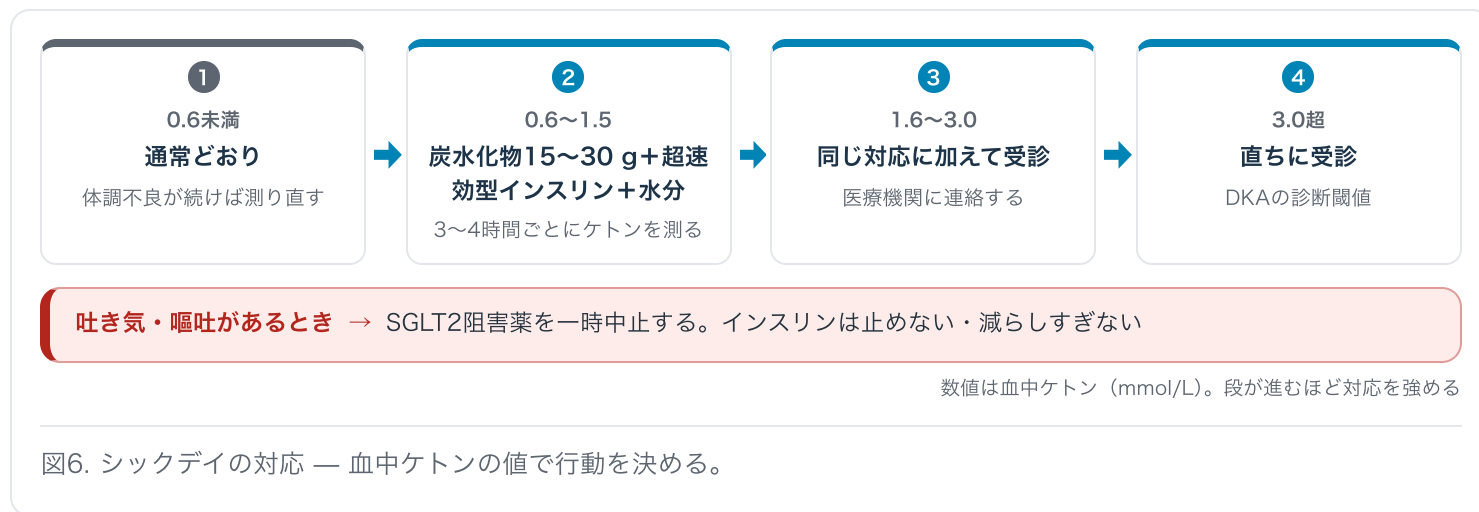
この章のポイント

- 1 シックデイには血中ケトンを測るよう伝える
- 2 妊婦の正常血糖DKAは産科とすぐ共有する
- 3 糖尿病がなければブドウ糖と輸液で治す

正常血糖DKAは予防できる病気です。この章では、シックデイの対応、妊娠、糖尿病のない人のケトアシドーシスの治療、退院時に渡すものを整理します。

13-1. シックデイ — 血中ケトンで行動を決める

体調不良のときは血中ケトン进行を測り、0.6～1.5 mmol/Lなら炭水化物15～30 gと見合うインスリンと水分、1.6～3.0なら受診、3.0超なら直ちに受診し、吐き気・嘔吐があればSGLT2阻害薬を一時中止します（図6） [CurrDiabRep2025]。



図の読み方 — 番号の順にケトンが高くなり、段が進むほど対応を強めます。最後の段（3.0超）はDKAの診断閾値です [CurrDiabRep2025]。下の帯はケトンの値にかかわらず守ることです [CurrDiabRep2020]。

コンセンサスは、SGLT2阻害薬関連DKAは「sick day rules」で予防できるとしています [コンセンサス DiabetesCare2024]。糖尿病の患者には体調不良時のインスリン調整を教え、倦怠感・悪心・嘔吐があるときは承認された機器による血中ケトンの自己測定を勧めます。過量の飲酒と超低糖質食も避けるよう伝えます [CurrDiabRep2020]。

13-2. 妊娠 — 進行が速く、産科とすぐ共有する

妊娠前から糖尿病がある妊娠の最大2%がDKAを起こし、正常血糖DKAも起こりうるので、上級医と産科がすぐ関わり、分娩室かHDUで管理するのが理想です [コンセンサス DiabetesCare2024]。

妊娠の正常血糖DKAの報告例はほぼ第3三半期（32～37週）で、平均血糖は110 mg/dL、進行が速いとされています [CurrDiabRep2020]。治療は輸液・持続インスリン・ブドウ糖で、糖尿病がなければブドウ糖のみです（同）。

妊娠悪阻では混合性の酸塩基障害が生じて診断が難しくなります [コンセンサス DiabetesCare2024]。妊婦の悪心・嘔吐とアシドーシスでは、血糖にかかわらず β OHBを測ってください。

13-3. 糖尿病のないケトアシドーシスの治療 — ブドウ糖と輸液

飢餓・アルコール・糖尿病のない妊婦のケトアシドーシスは、ブドウ糖と輸液で治ることが多く、インスリンは原則いりません [CurrDiabRep2020]。

3日間の絶食でケトアシドーシスになった24歳の男性は、ブドウ糖の静注を始めるとpHが直ちに正常化し始めました [CurrDiabRep2020]。アルコール性ケトアシドーシスは乳酸も加わり、ブドウ糖と大量の生理食塩水で速やかに改善します

飢餓・アルコールが背景の人にブドウ糖を入れるときは、低Mg・低Pを測って補充します [AJEM2021]。糖原病・慢性肝疾患ではブドウ糖と輸液を基本に、条件つきでインスリンを使います [CurrDiabRep2020]。

13-4. 退院時に渡すもの

退院時には、十分な量のインスリン、血糖測定器と投与デバイス、高血糖・高ケトン時の連絡先を渡し、2〜4週以内に外来でフォローします [コンセンサス DiabetesCare2024]。

DKA入院の最大22%が30日以内か同じ年に再入院し、再発DKAの最大75%はインスリンの打ち忘れ・不十分な使用が直接の引き金です [コンセンサス DiabetesCare2024]。ADAの診療標準も、DKA・HHSを起こした人と高リスクの人全員に、退院計画で認識・予防・管理の教育を含めるよう求めています [ADA2026]。

- SGLT2阻害薬を続けるか中止するかを、退院サマリーに理由とともに書く (§12-2)
- シックデイの対応 (図6) と血中ケトンの測り方を、本人と家族に伝える
- 手術や検査で絶食になるときは、事前にSGLT2阻害薬を休薬するよう伝える (§12-3)
- 摂食障害・うつ・統合失調症は再発の独立した危険因子で、PHQ-9でのスクリーニングが勧められています [コンセンサス DiabetesCare2024]

主要文献

本文中の [] は出典です (ガイドライン・原著論文・総説、当院の運用)。文献はガイドライン・コンセンサス、正常血糖DKAの総説とメタ解析、DKAの治療、周術期の順に並べています。

1. Umpierrez GE, Davis GM, ElSayed NA, et al. Hyperglycemic Crises in Adults With Diabetes: A Consensus Report. *Diabetes Care*. 2024;47(8):1257-1275. doi:10.2337/dci24-0032
2. American Diabetes Association Professional Practice Committee for Diabetes. 16. Diabetes care in the hospital: Standards of Care in Diabetes—2026. *Diabetes Care*. 2026;49(Suppl. 1):S339-S355. doi:10.2337/dc26-S016
3. Joint British Diabetes Societies for Inpatient Care. The Management of Diabetic Ketoacidosis in Adults (JBDS 02). Revised June 2021.
4. Bonora BM, Avogaro A, Fadini GP. Euglycemic Ketoacidosis. *Curr Diab Rep*. 2020;20:25. doi:10.1007/s11892-020-01307-x
5. Long B, Lentz S, Koyfman A, Gottlieb M. Euglycemic diabetic ketoacidosis: Etiologies, evaluation, and management. *Am J Emerg Med*. 2021;44:157-160. doi:10.1016/j.ajem.2021.02.015
6. Cardona Z, Friedman JG, Kamal N, et al. Developing a Protocol for Management of Euglycemic Diabetic Ketoacidosis. *Curr Diab Rep*. 2025;25:48. doi:10.1007/s11892-025-01604-3
7. Lee D, Seo G, Kim Y, Min JY, Yee J. Clinical features and outcomes of diabetic ketoacidosis in patients using SGLT2 inhibitors: A systematic review and meta-analysis. *Diabetes Obes Metab*. 2025;27:5805-5811. doi:10.1111/dom.16635
8. Miyazaki R, Okano H, Goto S, Tanaka H, Okamoto H. Severity and Clinical Outcomes Among ICU Patients With Diabetic Ketoacidosis: An Analysis of the Japanese Intensive Care Patient Database. *Crit Care Explor*. 2026;8(8):e1449. doi:10.1097/CCE.0000000000001449

9. Soliman KAR, Ali AOH, Ameer F, et al. Balanced crystalloids versus normal saline for initial fluid resuscitation in diabetic ketoacidosis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Crit Care Med.* 2026;12(3):328-341. doi:10.62838/jccm-2026-0022
10. Ramanan M, Attokaran A, et al. SCOPE-DKA trial (normal saline vs Plasmalyte-148 in severe diabetic ketoacidosis). *Intensive Care Med.* 2021;47(10):1248-1257. doi:10.1007/s00134-021-06480-5
11. Besen BAMP, Ranzani OT, Singer M. Management of diabetic ketoacidosis. *Intensive Care Med.* 2023;49(1):95-98. doi:10.1007/s00134-022-06894-9
12. Firestone RL, Parker PL, Pandya KA, Wilson MD, Duby JJ. Moderate-Intensity Insulin Therapy Is Associated With Reduced Length of Stay in Critically Ill Patients With Diabetic Ketoacidosis and Hyperosmolar Hyperglycemic State. *Crit Care Med.* 2019;47(5):700-705. doi:10.1097/CCM.0000000000003709
13. Hofmaenner DA, Singer M. Challenging management dogma where evidence is non-existent, weak, or outdated: part II. *Intensive Care Med.* 2024;50:1804-1813. doi:10.1007/s00134-024-07634-x
14. Iwasaki Y, Sasabuchi Y, Horikita S, et al. The effect of preoperative sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors on the incidence of perioperative metabolic acidosis: A retrospective cohort study. *BMC Endocr Disord.* 2022;22:209. doi:10.1186/s12902-022-01126-z
15. Thompson A, Fleischmann KE, Smilowitz NR, et al. 2024 AHA/ACC/ACS/ASNC/HRS/SCA/SCCT/SCMR/SVM Guideline for Perioperative Cardiovascular Management for Noncardiac Surgery. *Circulation.* 2024;150:e351-e442. doi:10.1161/CIR.0000000000001285
16. Simha V, Shah P. Perioperative Glucose Control in Patients With Diabetes Undergoing Elective Surgery. *JAMA.* 2019;321(4):399-400. doi:10.1001/jama.2018.20922
17. Laffel L. Ketone bodies: a review of physiology, pathophysiology and application of monitoring to diabetes. *Diabetes Metab Res Rev.* 1999;15(6):412-426. doi:10.1002/(sici)1520-7560(199911/12)15:6<412::aid-dmrr72>3.0.co;2-8
18. アボットジャパン合同会社. FreeStyleリブレ2 フラッシュグルコースモニタリングシステム 取扱説明書（用途、測定機能の使用、血中ケトン体測定、システムの仕様）.
19. テルモ株式会社. ソルデム3A輸液 添付文書（組成：1,000 mL中ブドウ糖43.0 g、K⁺ 20 mEq）.
20. 株式会社大塚製薬工場. 大塚糖液5%・10%・20%・40%・50%・70% 添付文書（性状：50%の浸透圧比 約11、用法・用量：投与経路と速度）.
21. 光製薬株式会社. ソリューゲンF注 添付文書（組成）.